

1. DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE GRANEL:	CLST09762
NOMBRE:	Atorvastatina 40 mg Tableta Recubierta
FORMA FARMACÉUTICA:	Tabletas
PRINCIPIO ACTIVO:	Atorvastatina Cálcica
COMPOSICIÓN:	Cada tableta contiene 40 mg de Atorvastatina Cálcica
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la Luz
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, aspecto y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta recubierta circular, biconvexa lisa por ambas caras de color blanco.

3.2 IDENTIFICACIÓN

A. Espectroscopia UV

Criterios de aceptación: El espectro de absorción UV del pico principal en la solución muestra, corresponde al de la solución estándar, como se obtuvo en la valoración.

B. Identificación por ~~Cromatografía~~Cromatografía HPLC

Criterios de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, como se obtuvo en el ensayo.

3.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de los comprimidos pese no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcule el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 302,0 mg/tab Rec – 324,0 mg/tab Rec

3.4 VALORACIÓN DEL PRINCIPIO ACTIVO ATORVASTATINA GRANELES

Tomar el promedio de los resultados a partir del análisis de la uniformidad de contenido. Para análisis durante estabilidad del producto ver ítem procedimiento y métodos de análisis de estabilidad.

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 37,8mg – 42,0 mg (94,5 – 105,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE DOSIFICACIÓN (Por uniformidad de contenido)

3.5.1 Realizar la uniformidad de contenido utilizando el mismo sistema, fase móvil, diluyente, adecuabilidad y estándar empleado en la valoración.

3.5.2 **Preparación de la muestra:** Transferir 1 tableta en un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 60 mL de diluyente y desintegrar las tabletas con agitación manual. Dejar en reposo por 30 minutos y llevar a ultrasonido por 60 minutos con agitación ocasional. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente. Filtrar por papel Whatman. Tomar una alícuota de 5,0 mL de la solución anterior y llevar a un balón volumétrico de 20 mL. Completar a volumen con diluyente. Mezclar y filtrar por membrana de PTFE 0,45 µm, pasando máximo tres muestras por cada filtro sin saturar. (Concentración de Atorvastatina 0,1 mg/mL)

3.5.3 **Procedimiento:** Realizar 5 inyecciones consecutivas del estándar, dos inyecciones del estándar de correlación y 1 inyección de cada muestra. Registrar los cromatogramas. El estándar y las muestras son estables a condiciones normales del laboratorio hasta un periodo de 24 horas luego de su preparación.

3.5.4 Cálculos

Cálculo para Amount instrumental

$$\%Atorvastatina = \frac{Amtra}{Astd} \times \frac{Pstd}{20\text{ mL}} \times \frac{5\text{ mL}}{100\text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{100\text{ mL}}{40\text{ mg}} \times \frac{20\text{ mL}}{5\text{ mL}} \times 100$$

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Atorvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times P_{std} \times Pot \times F$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra

A_{std} = Área del estándar Atorvastatina

P_{std} = Peso del estándar de Atorvastatina (mg)

F_p = Factor de potencia del estándar=Potencia del estándar/100

F = 0,025

Pesos moleculares para expresar potencia en forma de Atorvastatina Base:

Atorvastatina cálcica: 1155,4 g/mol

Atorvastatina Base 1117,3 g/mol

$$\frac{\text{Atorvastatina Base}}{\text{Atorvastatina Cálcica}} = \frac{1117,3 \text{ g/mol}}{1155,4 \text{ g/mol}}$$

3.5.5 Cromatograma

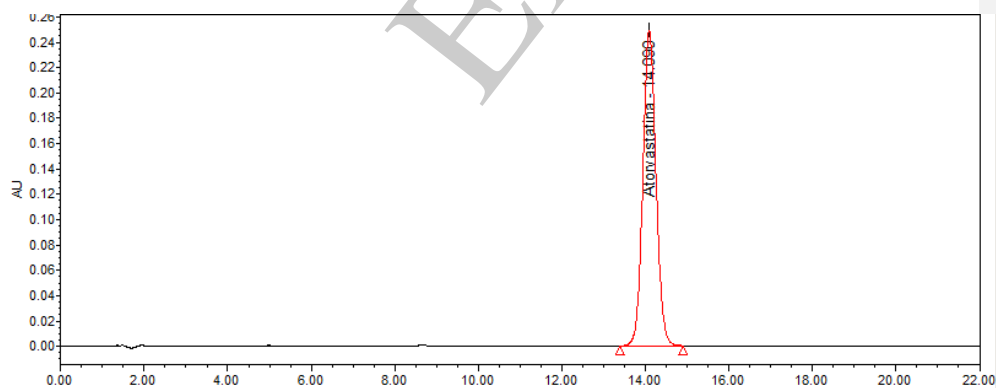


Figura 1. Cromatograma guía obtenido de la solución estándar.

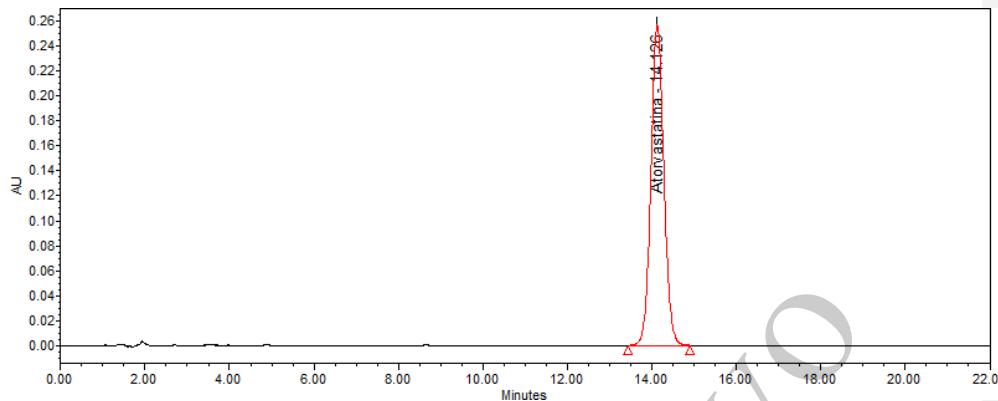


Figura 2. Cromatograma guía obtenido de la solución muestra

3.5.6 Criterio de Aceptación: El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

$k = 2.4$ para 10 unidades

$k = 2.0$ para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que $L1$ (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

Segundo Criterio de Aceptación (L2)

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que $L1$, es necesario realizar la prueba sobre 20 tabletas adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de las 30 tabletas es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01)$ M o mayor que $(1+L2 \times 0.01)$ M. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 ~~DISOLUCIÓN TEST~~ DISOLUCIÓN TEST I USP

Aparato: 2 (Paletas)
Velocidad: 75 rpm
Tiempo: 15 minutos
Medio: Buffer Fosfato 0,05M a pH 6,8
Volumen: 900 mL

3.6.1 **Reactivos:** Agua purificada tipo I, Fosfato Monobásico de potasio, Hidróxido de sodio, Metanol, Acetonitrilo.

3.6.2 **Diluyente:** Preparar una mezcla de agua purificada tipo I y Acetonitrilo en proporciones (50:50).

3.6.3 **Preparación del medio de Disolución:** Pesar aproximadamente 40,8 g de Fosfato Monobásico de potasio. Adicionar a 5000 mL de agua purificada y disolver completamente. Ajustar a pH 6,8 con Hidróxido de sodio 6N. Completar a 6000 mL con agua purificada y mezclar.

3.6.4 **Preparación del estándar:** Pesar con exactitud una cantidad aproximada de 28,4 mg de Atorvastatina Cálcica estándar de trabajo (Equivalente a 27,5 mg de Atorvastatina base) en un balón de 50 mL. Adicionar 30 mL de diluyente. Llevar a ultrasonido durante 20 minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente y completar a volumen con solución diluyente. Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 50 mL. Completar a volumen con medio de disolución y mezclar. (Concentración de Atorvastatina: 0,011 mg/mL).

3.6.5 **Preparación Solución muestra:** Adicionar 900 mL de Medio de Disolución en cada vaso del Disolutor, permitir que alcance una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$. Colocar una tableta en cada vaso del Disolutor (6 vasos), e iniciar el equipo para realizar el ensayo. Al cabo de 15 minutos retirar aproximadamente 20 mL de muestra de la zona media del vaso del Disolutor (entre la superficie del medio de disolución y la parte superior de la paleta giratoria) y a no menos de 1 cm desde la pared del vaso. Dejar enfriar a temperatura ambiente. Tomar una alícuota de 5,0mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 20 mL y llevar a volumen con medio de disolución. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 μm y leer en el espectrofotómetro UV. (Concentración de Atorvastatina: 0,011mg/mL).

3.6.6 **Procedimiento:** Determine la absorbancia en un Espectrofotómetro UV-VIS de la solución estándar, de cada una de las soluciones muestras, usando medio de disolución como blanco, a una longitud de onda de 244 nm, utilizando una celda de cuarzo de 1 cm para su lectura

Nota: Filtrar la solución blanco a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Las muestras deben ser leídas en el menor tiempo posible.

3.6.7 Cálculos

Cálculo para Amount instrumental

$$\%Disuelto\ Atorvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{50\text{ mL}} \times \frac{1\text{ mL}}{50\text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{900\text{ mL}}{40\text{ mg}} \times \frac{20\text{ mL}}{5\text{ mL}} \times 100$$

Formatted: Complex Script Font: Not Bold

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Atorvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times P_{std} \times Pot \times F$$

Formatted: Complex Script Font: Bold

Dónde:

Amta=	Absorbancia de la muestra
Astd=	Absorbancia del estándar de Atorvastatina
Pstd=	Peso del estándar de Atorvastatina (mg)
Pot=	Potencia del estándar de Atorvastatina como base
F=	0,036

Pesos moleculares para expresar potencia en forma de Atorvastatina Base:

Atorvastatina cálcica: 1155,4 g/mol

Atorvastatina Base 1117,3 g/mol

$$\frac{\text{Atorvastatina Base}}{\text{Atorvastatina Cálcica}} = \frac{1117,3\text{ g/mol}}{1155,4\text{ g/mol}}$$

3.6.8 **Criterios de Aceptación:** Mínimo el 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Atorvastatina cálcica se disuelve 15 minutos.

- Valores hasta 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con 2 valores mayores o iguales a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos se cumplen si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique lo contrario en la monografía individual.

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q , y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q , no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$

Tabla N°2. Criterios de Aceptación Disoluciones.

3.7 IMPUREZAS ORGÁNICAS

3.7.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.7.2 **Reactivos:** Fosfato Monobásico de Amonio, Ácido Acético, Hidróxido de Amonio, Acetonitrilo, Metanol, Agua Purificada tipo I.

3.7.3 **Preparación Buffer Fosfato de Amonio:** Disolver 5,75 g de Fosfato Monobásico de Amonio en 950 mL de agua. Ajustar con Hidróxido de amonio a $\text{pH } 4,3 \pm 0,05$ y llevar a volumen de 1000 mL con agua purificada.

3.7.4 **Solución A:** Realizar una mezcla de Acetonitrilo y Tetrahidrofurano (925:75).

3.7.5 **Solución B:** Realizar una mezcla de Solución A y Buffer Fosfato de Amonio (42:58)

3.7.6 **Solución C:** Realizar una mezcla de Metanol, Solución Buffer Fosfato de Amonio y Solución A (60:20:20).

3.7.7 **Diluyente:** N-N Dimetilformamida, Agua, Acetonitrilo (30-50-20)

3.7.8 **Condiciones Cromatográficas**

Columna	Kromasil C18 250*4,6 5,0 μm
Longitud de onda	244 nm-PDA
Volumen de inyección	20 μL
Temperatura columna	30°C
Temperatura muestra	10°C
Tiempo de retención	22,5min Ancho de banda 22,2 -23,8 minutos
Flujo	Ver tabla con gradiente

Tiempo (min)	Solución B (%)	Solución C (%)	Flujo (mL/min)
0	100	0	1,8
30	100	0	1,8
45	25	75	1,5
50	25	75	1,5
55	20	80	1,5
58	100	0	1,8
65	100	0	1,8

Tabla N°3. Gradiente para método de impurezas

Nota: Tener en cuenta la corrida para el estándar es de 30 minutos y para la adecuabilidad de sistema y las muestras es de 65 minutos.

TRR Cercanos

Atorvastatina 19,8 minutos Rango 18,0 – 23,0 minutos

Compuesto Relacionados H CRH 39,3 minutos Rango 36,0 – 42,0 minutos

- 3.7.9 **Preparación de la solución Stock estándar Atorvastatina:** Pesar con exactitud el equivalente a 24,0 mg de Atorvastatina a partir de Atorvastatina cálcica estándar secundario (aproximadamente 26,2 mg), en un balón volumétrico de 100 mL. Adicionar 2 mL de N-N Dimetilformamida, disolver y llevar a volumen con diluyente. (Concentración 0,24 mg/mL Atorvastatina)
- 3.7.10 **Preparación de la solución Stock estándar C.R.B de Atorvastatina:** Pesar con exactitud el equivalente a 4,0 mg de Compuesto Relacionado B de Atorvastatina en un balón volumétrico de 20 mL. Adicionar 2 mL de N-N Dimetilformamida disolver y llevar a volumen con diluyente. (0,2 mg/mL Atorvastatina Compuesto Relacionado B).
- 3.7.11 **Preparación de la solución stock estándar C.R.D Atorvastatina:** Pesar con exactitud el equivalente a 2,0 mg de Compuesto Relacionado D de Atorvastatina en un balón volumétrico de 200 mL. Adicionar 2 mL de N-N Dimetilformamida, disolver y llevar a volumen con diluyente. (0,01 mg/mL Atorvastatina Compuesto Relacionado D).

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0.49"

3.7.12 Preparación de la solución stock estándar C.R.H Atorvastatina: Transfiera una alícuota de 5,0 mL de Compuesto Relacionado H preparado en la valoración, en un balón volumétrico de 50 mL y llevar a volumen con diluyente. (0,04 mg/mL Atorvastatina Compuesto Relacionado H).

3.7.13 Preparación de la solución de Adecuabilidad: En un balón volumétrico de 20 mL transferir una alícuota de 5,0 mL de la solución stock estándar de Atorvastatina, 5,0 mL de la solución stock estándar C.R.B de Atorvastatina, 5,0 mL de la solución stock estándar C.R.H de Atorvastatina y 1,0 mL de la solución stock estándar C.R.D. Llevar a volumen con diluyente N-N Dimetilformamida. Filtrar por membrana PTFE de 0,45 µm (60 µg/mL de Atorvastatina, 50 µg/mL de C.R.B, 10 µg/mL de C.R.H y 0,5 µg/mL C.R.D).

3.7.14 Preparación de la solución estándar impurezas: Pesar con exactitud el equivalente a 25,0 mg de Atorvastatina a partir de Atorvastatina cálcica estándar de trabajo (Aproximadamente 27,3 mg), en un balón volumétrico de 25 mL. Adicionar 15 mL de diluyente y sonicar por 15 minutos. Llevar a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 2,0 mL de la solución anterior a un balón volumétrico de 20 mL. Llevar a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución anterior en un balón volumétrico de 20 mL. Llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PTFE de 0,45 µm. (0,005 mg/mL Atorvastatina). Estabilidad en solución por un tiempo de 24 horas después de su preparación.

3.7.143.7.15 Preparación de la solución de Sensibilidad (LOQ): Transferir una alícuota de 3 mL de la solución estándar de impurezas a un balón volumétrico de 10 mL, llevar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PTFE 0,45 µm. (0,0015 mg/mL Atorvastatina). Realizar una inyección de esta solución, la relación señal ruido s/n debe ser mayor al 10%.

3.7.153.7.16 Preparación de la solución muestra: Pesar el equivalente a 50 mg de Atorvastatina a partir del triturado de tabletas (Aproximadamente 390,3 mg) en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 30 mL de diluyente y llevar a agitación mecánica durante 15 minutos. Completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PTFE 0,45 µm.

3.7.163.7.17 Procedimiento: Usar las condiciones cromatográficas descritas y realizar 1 inyección de blanco, 1 inyección de adecuabilidad de sistema, 6 inyecciones consecutivas de la solución estándar y 1 inyección de cada muestra. Registrar los cromatogramas. Inyectar las muestras inmediatamente

3.7.173.7.18 Adecuabilidad del Sistema

Adecuabilidad de Sistema	
RSD	Máximo 5,0% para las inyecciones consecutivas del estándar
Resolución	No menos de 1,4 entre Compuestos Relacionado B y Atorvastatina

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Complex Script
Font: +Body (Calibri)

Formatted: Left, Indent: Left: 0.5", No bullets or
numbering

Factor de Asimetría o Tailing	No más de 1,5 para Atorvastatina en la solución de Adecuabilidad
Señal Ruido	No menos de 10 para Compuesto Relacionado D de Atorvastatina

3.7.183.7.19 Cálculos

Determinar el porcentaje de cada impureza Atorvastatina 40 mg Tabletas Recubiertas, utilizando la siguiente fórmula:

Cálculo para Amount instrumental

$$\%Impureza = \frac{A_{imp}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{25 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{50 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{PP}{40 \text{ mg}} \times \frac{1}{F} \times 100$$

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Impureza = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{P_{mta}} \times \frac{Pot}{F} \times PP \times C$$

Dónde:

A _{imp}	Área del pico de impureza en la solución muestra
A _{std}	Área promedio del pico de Atorvastatina en la solución estándar impureza
P _{std}	Peso del estándar de Atorvastatina (mg)
P _{mta}	Peso de la muestra (mg)
PP	Peso promedio de las 20 tabletas
Pot.	Potencia del estándar como Atorvastatina
C:	Factor =0,00025
F:	Factor de respuesta relativo.

Pesos moleculares para expresar potencia en forma de Atorvastatina Base:

Atorvastatina cálcica: 1155,4 g/mol

Atorvastatina Base 1117,3 g/mol

$$\frac{\text{Atorvastatina Base}}{\text{Atorvastatina Cálcica}} = \frac{1117,3 \text{ g/mol}}{1155,4 \text{ g/mol}}$$

Formatted: Font: Not Bold, Complex Script Font: Not Bold

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Bold, Complex Script Font: +Body (Calibri), Bold

Formatted: Normal

En caso de impurezas no detectables reportar las impurezas individuales menor al LOD que es 0,045% equivalente a 0,45 ppm de Atorvastatina.

3.7.193.7.20 Cromatograma Guía

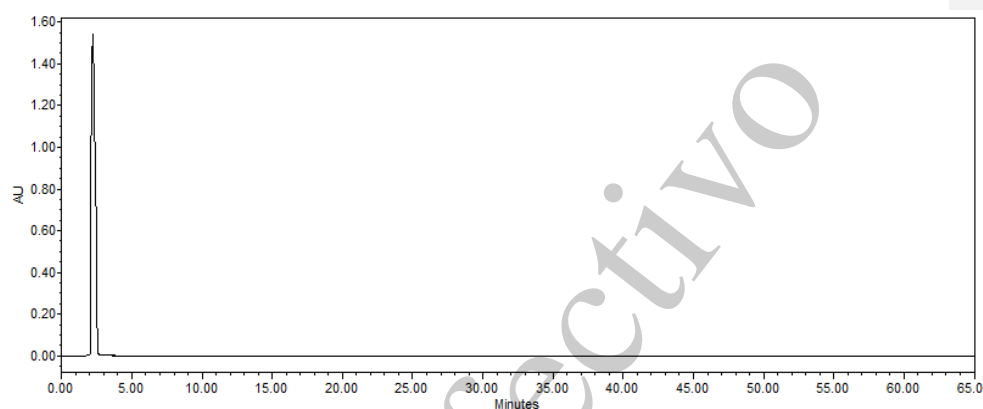


Figura 3. Cromatograma Guía obtenido del blanco

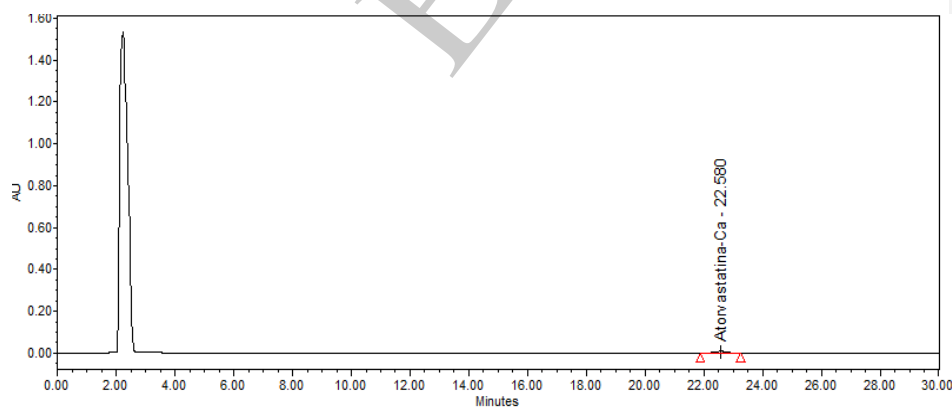


Figura 4. Cromatograma Guía obtenido del Estándar

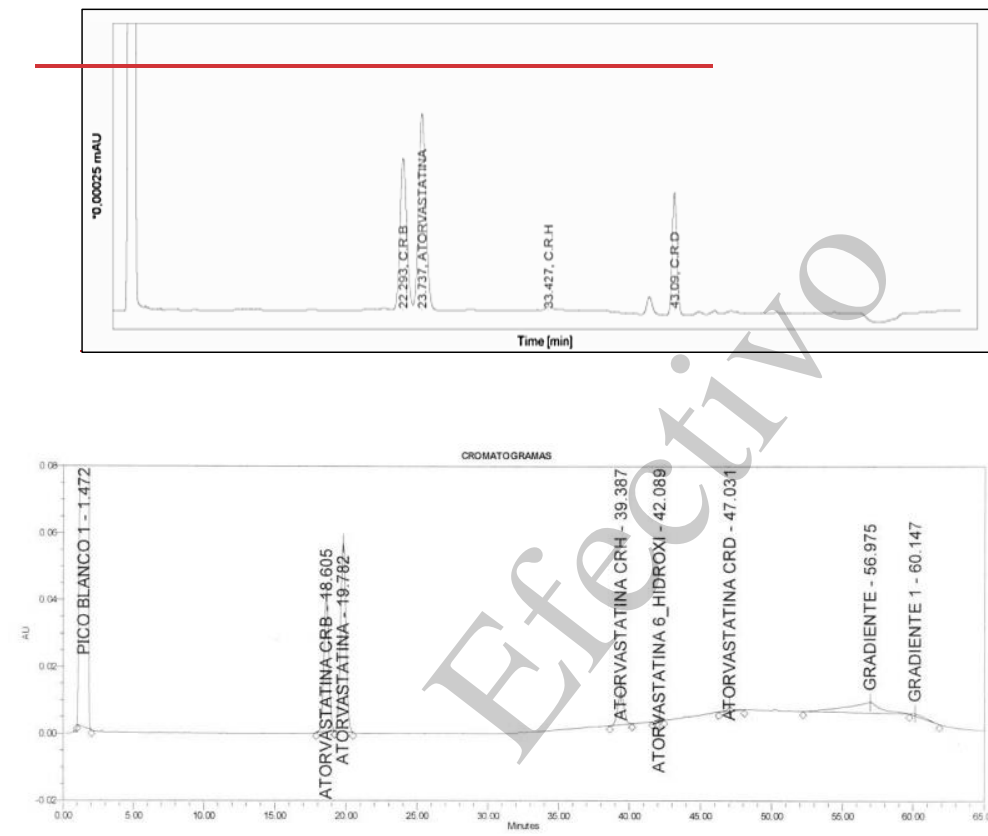


Figura 5. Cromatograma Guía obtenido de la solución de Adecuabilidad

Formatted: Normal

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Bold, Complex
Script Font: +Body (Calibri), Bold

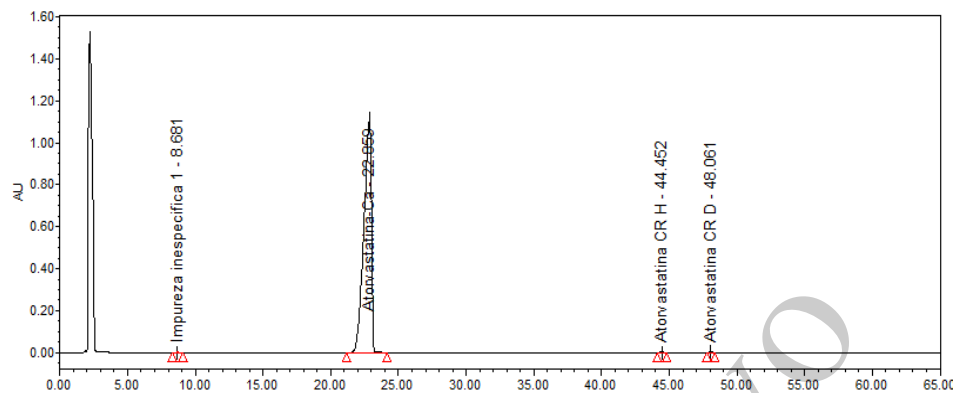


Figura 6. Cromatograma Guía obtenido de la Muestra

3.7.203.7.21 Criterio de aceptación:

Nombre	Tiempo Retención Relativo	Factor de respuesta Relativo
Atorvastatina Amida**	0,440	---
Atorvastatina Compuesto Relacionado A**	0,8574	---
Atorvastatina Pirrolidina Análoga	0,884	0,68
Atorvastatina Compuesto Relacionado B**	0,9634	---
Atorvastatina	1,000	---
Atorvastatina Compuesto Relacionado C**	1,16509	---
Atorvastatina Pirrolidina Lactona**	1,620	---
Atorvastatina Compuesto Relacionado H	1,000	0,99*

Atorvastatina Epoxi Pirrolioxazin 6-Hidroxi Análoga	1,06 0	0,53
Atorvastatina Metil Ester**	1,12 0	---
Atorvastatina Epoxi Pirrolioxazin 7-Hidroxi Análoga	1,14 0	0,53
Atorvastatina Epoxi THF Análoga	1,20 0	0,83*
Atorvastatina Compuesto Relacionado D	1,23 87	0,83*
Atorvastatina Ter-Butil Ester**	1,49 0	---
Otros productos de degradación inespecíficos	---	1,00
Productos de degradación Total.	---	---

*Factores de respuesta calculados Experimentalmente de acuerdo a la validación analítica.

** Estas impurezas incluidas en la tabla son solo para identificación. No se deben Reportar, ni incluir en las impurezas totales del producto.

- Atorvastatina Pirrolidona Análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Compuesto Relacionado H: No más de 1,0%
- Atorvastatina Epoxi Pirrolooxazin 6-hidroxi análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Epoxi Pirrolooxazin 7-hidroxi análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Epoxi THF Análoga: No más de 1,0%
- Atorvastatina Compuesto Relacionado D: No más de 0,5%
- Otros productos de degradación inespecíficos: No más de 0,2%
- Total de productos de degradación: No más de 4,0%

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento Total de microorganismos aerobios: No mayor a 1000 UFC/g.
- Recuento Total combinado de hongos filamentosos y levaduras): No mayor a 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

Formatted: Normal, Indent: First line: 0"

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y el procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis"

~~4.1.1~~ **Criterio de aceptación:** Tableta Recubierta circular, biconvexa, lisa por ambas caras de color blanco.

~~4.1.1~~

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 **Criterio de aceptación:** El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra, corresponde al de la solución estándar, como se obtuvo en el ensayo.

4.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 "programa de estabilidades" y al procedimiento CALI-SOP-000119 "Técnicas generales de análisis".

4.3.1 **Criterio de aceptación:** 302,0 mg/Tab Rec – 324,0 mg/Tab Rec

4.4 VALORACIÓN ATORVASTATINA

4.4.1 **Método:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

4.4.2 **Reactivos:** Ácido Cítrico, Acetonitrilo, Metanol, Agua Purificada tipo I, N-N Dimetilformamida

4.4.3 **Preparación Buffer Citrato de Amonio 0,05 M pH 4,0:** Disolver 1,0 g de ácido cítrico anhidro en 950 mL de agua purificada tipo I, Ajustar con hidróxido de amonio a pH 4,0 y llevar a volumen de 1000 mL con agua purificada tipo I.

4.4.4 **Fase Móvil:** Realizar una mezcla de solución Buffer pH 4,0, Metanol y Acetonitrilo (38,4:34,6:27) respectivamente.

4.4.5 **Diluyente:** Preparar una mezcla de agua purificada Tipo I: Acetonitrilo (60:40). Homogenizar y desgasificar. Permitir que llegue a temperatura ambiente antes de su uso.

4.4.6 **Condiciones instrumentales:**

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Complex Script
Font: +Body (Calibri), Italic

Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 0.49"

Columna: Kromasil C18 250*4,5 mm 5,0 µm
Deactisil ODS3 250*4,6 mm 5,0 µm
Detector: UV-PDA (200 – 350 nm)
Longitud de onda: 244 nm
Flujo: 1,5 mL/min
Volumen de inyección: 20 µL
Temperatura: 30°C
Tiempo de retención: 14,0 minutos Ancho de banda 13,82,5 – 15,0 4,9 minutos
Concentración del analito: 0,1 mg/mL

Nota: Realizar ajustes para el tiempo de retención sólo modificando el flujo. (Entre 1,3 y 1,7 mL/min)

4.4.7 **Preparación de la solución Stock estándar:** Pesar con exactitud 44,0 mg de Atorvastatina Cálcica (Aproximadamente 40,0 mg de Atorvastatina base) estándar de trabajo en un balón volumétrico de 20 mL. Adicionar 15 mL de diluyente y someter a ultrasonido durante 30 minutos o hasta disolución completa. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente. Llevar un volumen con solución diluyente. (Concentración de Atorvastatina 2,0 mg/mL).

4.4.8 **Preparación de la solución estándar:** Transferir 5,0 mL de la solución Stock de estándar de Atorvastatina a un balón volumétrico de 100 mL. Completar a volumen con diluyente. Filtrar una porción de la solución por membrana de PTFE 0,45 µm. (Concentración de Atorvastatina 0,1 mg/mL).

4.4.9 **Preparación de la Solución stock Compuesto Relacionado H Atorvastatina:** Pesar con exactitud el equivalente a 4,0 mg de Atorvastatina Compuesto Relacionado H, en un balón volumétrico de 10 mL. Adicionar 5 mL de N-N Dímetilformamida, disolver y llevar a volumen con diluyente. (Concentración Atorvastatina Compuesto Relacionado H 0,4 mg/mL).

4.4.10 **Solución de Adecuabilidad de Sistema:** Transferir una alícuota de 1,0 mL de la solución stock estándar y 0,5 mL de la solución stock Compuesto Relacionado H Atorvastatina, en un balón volumétrico de 20 mL. Llevar a volumen con diluyente. (Concentración Atorvastatina 0,1 mg/mL, Atorvastatina Compuesto Relacionado H 0,01 mg/mL).

4.4.11 **Preparación de la solución muestra:** Pesar y transferir 10 tabletas a un balón de 100 corresponden a 400 mg de Atorvastatina. Adicionar 60 mL de diluyente para desintegrar las tabletas con agitación manual. Dejar reposar y llevar a ultrasonido por 40 minutos con agitación ocasional. Permitir que la solución llegue a temperatura ambiente. Completar a volumen con diluyente y mezclar. Filtrar por membrana de celulosa (Whatman). Tomar una alícuota de 5 mL de la solución anterior llevar a un balón volumétrico de 100 mL por triplicado. Completar a volumen con diluyente. Mezclar y filtrar por membrana PTFE 0,45 µm pasando máximo tres muestras por cada filtro sin saturar. (Concentración de Atorvastatina 0,1 mg/mL).

4.4.12 **Procedimiento:** Usar las condiciones cromatográficas, realizar 1 inyección de la solución adecuabilidad de sistema, 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y 1 inyección de cada muestra. Registrar los cromatogramas. El estándar y las muestras son estables a condiciones normales del laboratorio hasta un periodo de 24 horas luego de su preparación.

4.4.13 Adecuabilidad del Sistema

RSD	Máximo 1,0% para las inyecciones consecutivas del estándar
Correlación Estándares	98,0% - 102,0%
Factor de Asimetría	No más de 1,5 para Atorvastatina en la solución de adecuabilidad
Resolución	No menos de 5,0 para Atorvastatina y Atorvastatina Compuesto Relacionado H, en la solución adecuabilidad de sistema

4.4.14 Cálculos

Cálculo para Amount instrumental

$$\%Atorvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \frac{Pot}{100} \times \frac{200 \text{ mL}}{P_{mta}} \times \frac{100 \text{ mL}}{5 \text{ mL}} \times \frac{PP}{40 \text{ mg}} \times 100$$

Formatted: Complex Script Font: Bold

Cálculo para ingresar en ATHENAS

$$\%Atorvastatina = \frac{A_{mta}}{A_{std}} \times \frac{P_{std}}{P_{mta}} \times Pot \times PP \times F$$

Formatted: Complex Script Font: Bold

Dónde:

A_{mta} : Área del pico de Atorvastatina en la solución muestra
 A_{std} : Área promedio del pico de Atorvastatina en la solución estándar
 P_{std} : Peso del estándar de Atorvastatina (mg)
 P_{mta} : Peso de la muestra (mg)
 PP : Peso promedio de las 20 tabletas
 Pot. : Potencia del estándar de Atorvastatina
 F : 0,25

Pesos moleculares para expresar potencia en forma de Atorvastatina Base:

Atorvastatina cálcica: 1155,4 g/mol

Atorvastatina Base 1117,3 g/mol

$$\frac{\text{Atorvastatina Base}}{\text{Atorvastatina Cálcica}} = \frac{1117,3 \text{ g/mol}}{1155,4 \text{ g/mol}}$$

4.4.15 Cromatograma guía

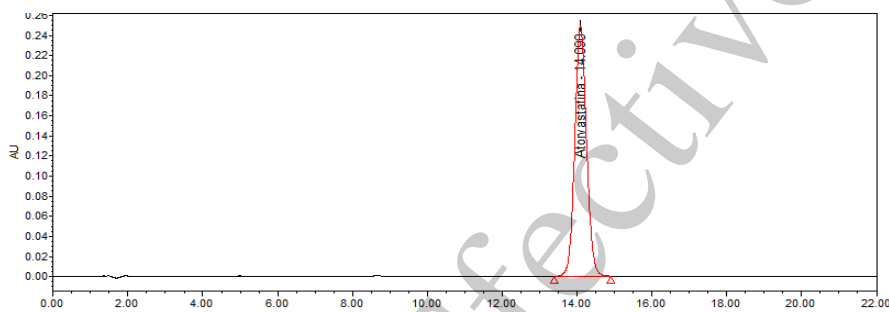


Figura 7. Cromatograma Guía obtenido de la solución Estándar

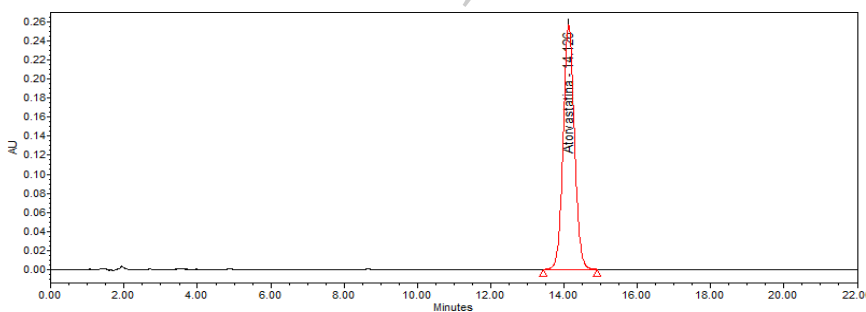


Figura 8. Cromatograma Guía obtenido de la solución Muestra

Formatted: Normal, Left

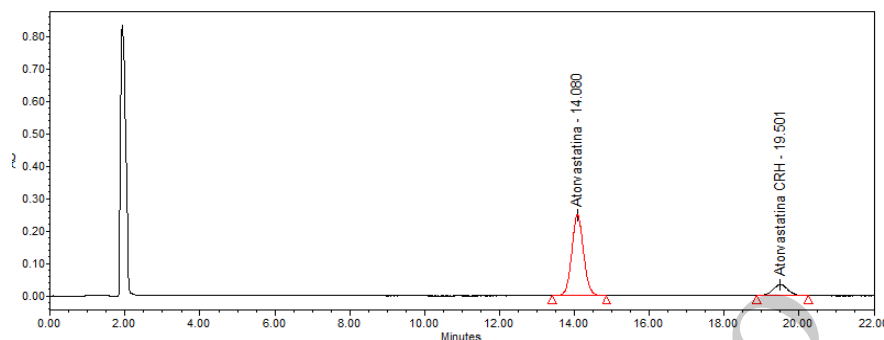


Figura 9. Cromatograma Guía obtenido de la solución de Adecuabilidad

4.4.16 **Criterio de aceptación:** 37,8 mg – 42,0 mg (94,5% - 105,0%)

4.5 DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.5.1 **Criterio de aceptación:** No menos de 80% (Q) de la cantidad etiquetada de Atorvastatina es disuelto en 15 minutos.

4.6 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

4.6.1 **Criterio de aceptación:**

- Atorvastatina Pirrolidona Análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Compuesto Relacionado H: No más de 1,0%
- Atorvastatina Epoxi Pirrolooxazin 6-hidroxi análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Epoxi Pirrolooxazin 7-hidroxi análoga: No más de 0,5%
- Atorvastatina Epoxi THF Análoga: No más de 1,0%

Formatted: Centered

Formatted: Indent: Hanging: 0.49"

Formatted: List Paragraph

- Atorvastatina Compuesto Relacionado D: No más de 0,5%
- Otros productos de degradación inespecíficos: No más de 0,2%
- ~~Total~~Total, de productos de degradación: No más de 4,0%
-

Formatted: Font: (Default) +Body (Calibri), Complex Script
Font: Arial, Bold, Italic

Formatted: Left, Bulleted + Level: 1 + Aligned at: 0.2" +
Indent at: 0.45"

Formatted: Indent: Left: 0.45", No bullets or numbering

Formatted: Indent: Hanging: 0.74"

4.7 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

4.7.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 30 kP

4.8 HÚMEDAD

Macerar 10 tabletas. Pesar con exactitud 1g de producto macerado y llevar a la termobalanza previamente acondicionar a 100 °C. Mantener la muestra a estas condiciones durante 10 minutos y registrar el valor de pérdida generado por el equipo

4.8.1 **Criterio de aceptación:** Máximo 10,0%.

4.9 MICROBIOLOGÍA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

4.9.1 **Criterio de aceptación:**

- Recuento Total de microorganismos aerobios: No mayor a 1000 UFC/g.
- Recuento Total combinado de hongos filamentosos y levaduras : No mayor a 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

5. REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA- F1: Certificado de Análisis Atorvastatina 40 mg Tableta Recubierta CA-F2: Certificado de Análisis Atorvastatina 40 mg Tableta Recubierta
----------------	---

ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla N°4. Registros Generados

6. CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN	FECHA	RAZÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	08-10-20	Nuevo	Instructivo nuevo conforme al protocolo de transferenciaPTMA-DI-2020-013/RTMA-DI-2020-013Cambios sustentados bajo el control de Cambio No 2020CALIP0278

Tabla N°5. Controles de Cambios

7. ANEXOS

ANEXO N°1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO TERMINADO

ANEXO N°2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTO EN ESTUDIO DE ESTABILIDAD